

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI *DATA SCIENCE*

**SISTEM ANALISIS DATA PREDIKSI KEMACETAN LALU LINTAS KOTA
MALANG MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING**



[Kelompok : 46]

Anggota Kelompok:

- 1. Allyndra Dyalista Dardurani – 255150201111033**
- 2. Muhammad Naufal Mufli– 255150201111038**
- 3. Muhammad Najih Salmas Sabil– 255150201111045**
- 4. Baim – [NIM]**

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
ABSTRAK.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	7
3.1 Metodologi Perancangan.....	7
3.2 Solusi.....	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN.....	10

ABSTRAK

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan krusial yang dihadapi berbagai kota besar di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang pesat yang tidak diimbangi dengan manajemen lalu lintas yang efisien, tetapi juga berdampak signifikan pada pemborosan waktu, peningkatan emisi karbon, serta penurunan produktivitas ekonomi (Saudi et al., 2025). Kerugian ekonomi akibat kemacetan dapat mencapai miliaran dolar per tahun, termasuk biaya bahan bakar, biaya kesehatan, dan biaya perawatan kendaraan (Pinagara & Khamtanet, 2017; Saudi et al., 2025). Selain itu, kemacetan juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas buang dan polusi udara, serta berdampak negatif pada kualitas hidup (Faheem et al., 2024; Fattah et al., 2022). Proposal ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi tingkat kemacetan lalu lintas berbasis *data science* menggunakan algoritma *machine learning*. Sistem ini akan memanfaatkan data historis, data cuaca, dan data waktu nyata (*real-time*) yang diperoleh dari sensor atau *Application Programming Interface* publik.

Metodologi yang diusulkan mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber terbuka, seperti Open Data Dinas Perhubungan, Google Maps API, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Proses selanjutnya meliputi pembersihan dan analisis data menggunakan bahasa pemrograman Python serta pustaka-pustaka seperti Pandas, NumPy, dan Scikit-learn. Model prediksi yang akan digunakan adalah Random Forest Regressor, yang dinilai efektif dalam menangani data dengan kompleksitas tinggi dan hubungan non-linear (BANDARUPALLI, 2024; Qiu & Fan, 2021; Weerasekera et al., 2020). Model Random Forest dikenal karena akurasi dan keandalannya, mampu menangani kesalahan moderat dan tidak mudah terpengaruh oleh *outlier*, menjadikannya pilihan yang baik untuk prediksi lalu lintas (BANDARUPALLI, 2024).

Sistem ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan desain prediksi kemacetan yang akurat, efisien, dan mudah diimplementasikan oleh instansi pemerintah maupun pengembang aplikasi transportasi. Proyek ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 11, yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan, dengan menyediakan solusi berbasis data untuk mendukung mobilitas perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota-kota besar di Indonesia menghadapi permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks setiap tahunnya. Fenomena kemacetan ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang pesat yang tidak diimbangi dengan manajemen lalu lintas yang efisien, namun juga membawa dampak negatif yang luas. Kemacetan telah menyebabkan kerugian waktu yang signifikan, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan polusi udara yang substansial (Nurhidayat et al., 2023). Di kota-kota seperti Jakarta dan Tangerang, kerugian ekonomi akibat kemacetan diproyeksikan mencapai miliaran dolar per tahun, yang secara umum berdampak pada menurunnya produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat (Nurhidayat et al., 2023).

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan data science menjadi krusial untuk memahami pola mobilitas dan memprediksi potensi kemacetan lalu lintas. Dengan integrasi teknologi machine learning, sistem dapat mempelajari pola historis lalu lintas serta data waktu nyata (real-time) untuk memberikan prediksi yang akurat terhadap kondisi di masa mendatang (Razali et al., 2021). Pendekatan ini mendukung pengembangan sistem transportasi cerdas yang mampu mengidentifikasi dan memitigasi kemacetan secara proaktif.

Penerapan solusi berbasis data ini diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian Sustainable Development Goals nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Dengan menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan, inisiatif ini berkontribusi pada mobilitas perkotaan yang lebih baik serta efisiensi transportasi, khususnya dalam konteks manajemen transportasi perkotaan di Indonesia (Hanif et al., 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memanfaatkan teknik data science untuk menganalisis dan memprediksi tingkat kemacetan lalu lintas kota?

2. Algoritma machine learning apa yang paling efektif dalam mengolah data lalu lintas multivariat?
3. Bagaimana menampilkan hasil analisis dan prediksi kemacetan dalam bentuk visual yang mudah dipahami pengguna?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan:

1. Merancang sistem berbasis data science untuk memprediksi kemacetan.
2. Mengimplementasikan model machine learning guna mengidentifikasi pola kemacetan.
3. Menghasilkan rancangan dashboard visual interaktif untuk pengguna atau pihak terkait.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penerapan data science dalam bidang transportasi cerdas.
2. Membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi kemacetan dan mengoptimalkan waktu perjalanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Data science merupakan bidang multidisipliner yang mengintegrasikan statistik, machine learning, dan pemrograman untuk mengekstraksi wawasan berharga dari data (Razali et al., 2021). Dalam konteks sistem transportasi cerdas (*Intelligent Transportation Systems - ITS*), data science memegang peranan penting untuk menganalisis dan memprediksi pola lalu lintas. Algoritma Random Forest merupakan salah satu metode *machine learning* yang telah banyak digunakan dalam prediksi lalu lintas karena kemampuannya dalam menangani data yang kompleks dan hubungan non-linear (Razali et al., 2021). Penggunaan bahasa pemrograman Python dengan pustaka seperti Scikit-learn semakin mempermudah implementasi dan analisis model prediktif tersebut.

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi penggunaan machine learning untuk prediksi lalu lintas. Literatur menunjukkan beragam pendekatan, mulai dari model statistik hingga deep learning, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam hal akurasi dan kebutuhan komputasi (Razali et al., 2021). Proyek ini mencoba menggabungkan akurasi tinggi dengan efisiensi komputasi melalui pendekatan ensemble learning, yang merupakan salah satu metode dalam machine learning untuk meningkatkan kinerja prediksi (Razali et al., 2021).

Pendekatan prediksi berbasis data (data-driven prediction) terbukti sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi transportasi perkotaan (Hanif et al., 2024). Pentingnya pemanfaatan AI dan data science untuk mendukung pembangunan kota cerdas (smart city) juga ditekankan, terutama dalam konteks manajemen transportasi yang berkelanjutan di Indonesia (Hanif et al., 2024). Upaya ini relevan mengingat masalah kemacetan lalu lintas yang menjadi perhatian utama di banyak kota besar, yang menyebabkan kerugian ekonomi substansial, peningkatan emisi karbon, serta penurunan produktivitas ekonomi (Nurhidayat et

al., 2023; Samal et al., 2021; Saudi et al., 2025). Di Jakarta, misalnya, kemacetan memiliki dampak signifikan terhadap biaya polusi, nilai waktu, dan biaya waktu perjalanan (Nurhidayat et al., 2023), sementara di Makassar, kerugian ekonomi akibat kemacetan mencakup waktu yang hilang, biaya bahan bakar, dan biaya pemeliharaan kendaraan (Saudi et al., 2025).

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem prediksi kemacetan lalu lintas ini adalah studi literatur yang komprehensif dan simulasi data, dengan fokus pada penerapan *data science*. Tahapan perancangan meliputi: Pengumpulan Data dari API publik dan *dataset open traffic data*. Data-data ini esensial sebagai input untuk model prediktif, yang menjadi dasar bagi analisis kondisi lalu lintas (Razali et al., 2021). Pembersihan dan Pra-pemrosesan Data, langkah krusial untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam pemodelan, sesuai dengan praktik terbaik dalam teknik prediksi lalu lintas menggunakan *machine learning* (Razali et al., 2021).

Pemodelan menggunakan algoritma *Random Forest Regressor*. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya yang terbukti dalam menangani data yang kompleks dan non-linear, menjadikannya pilihan yang efektif untuk memprediksi kondisi lalu lintas yang dinamis (Razali et al., 2021). Evaluasi Model akan dilakukan dengan metrik seperti *Mean Absolute Error* dan *R² score* untuk mengukur akurasi dan kinerja model prediksi (Razali et al., 2021). Visualisasi hasil akan diimplementasikan menggunakan Streamlit untuk menampilkan dasbor interaktif, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memahami dan memantau prediksi kemacetan lalu lintas.

3.2 Solusi

Solusi yang diusulkan adalah rancangan sistem prediksi kemacetan berbasis *machine learning* yang bertujuan untuk menyediakan informasi lalu lintas yang akurat dan tepat waktu. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan data lalu lintas *real-time* dari berbagai sumber, memprosesnya, dan kemudian menghasilkan estimasi tingkat kemacetan pada jam tertentu (Razali et al., 2021).

Manfaat utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai daerah rawan macet, memungkinkan mereka merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Bagi pemerintah daerah, sistem ini dapat menjadi alat bantu

untuk mengatur waktu lampu lalu lintas secara lebih efisien dan mengelola arus lalu lintas secara proaktif, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak merugikan dari kemacetan seperti kerugian waktu, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan polusi udara (Nurhidayat et al., 2023; Samal et al., 2021). Upaya ini juga sejalan dengan tujuan untuk mencapai transportasi yang berkelanjutan di Indonesia, mengingat pentingnya manajemen transportasi perkotaan yang efisien (Hanif et al., 2024).

Sistem ini memiliki batasan. Saat ini, rancangan sistem masih sangat bergantung pada data historis dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sensor fisik *Internet of Things*. Tantangan kemacetan lalu lintas, seperti yang terlihat dalam studi kasus di Jakarta, menunjukkan bahwa solusi yang komprehensif seringkali memerlukan integrasi teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi masalah seperti kemacetan bahkan setelah adanya infrastruktur baru (Pinagara & Khamtanet, 2017). Pengembangan lebih lanjut dengan integrasi sensor IoT dapat meningkatkan akurasi prediksi dan kemampuan sistem untuk merespons kondisi lalu lintas yang dinamis secara *real-time*.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan rancangan sistem berbasis machine learning yang mampu memprediksi tingkat kemacetan lalu lintas dengan akurasi lebih dari 85%. Pendekatan Random Forest dipilih karena kestabilan performanya dalam mengelola data lalu lintas yang kompleks dan tidak linear, sebagaimana diidentifikasi dalam kajian komparatif teknik prediksi arus lalu lintas menggunakan machine learning dan deep learning oleh Razali et al. (2021).

Hasil analisis diharapkan menunjukkan bahwa model ini mampu menyesuaikan diri terhadap variasi data lalu lintas di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Jakarta dan Makassar, yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial akibat kemacetan (Saudi et al., 2025; Samal et al., 2021).

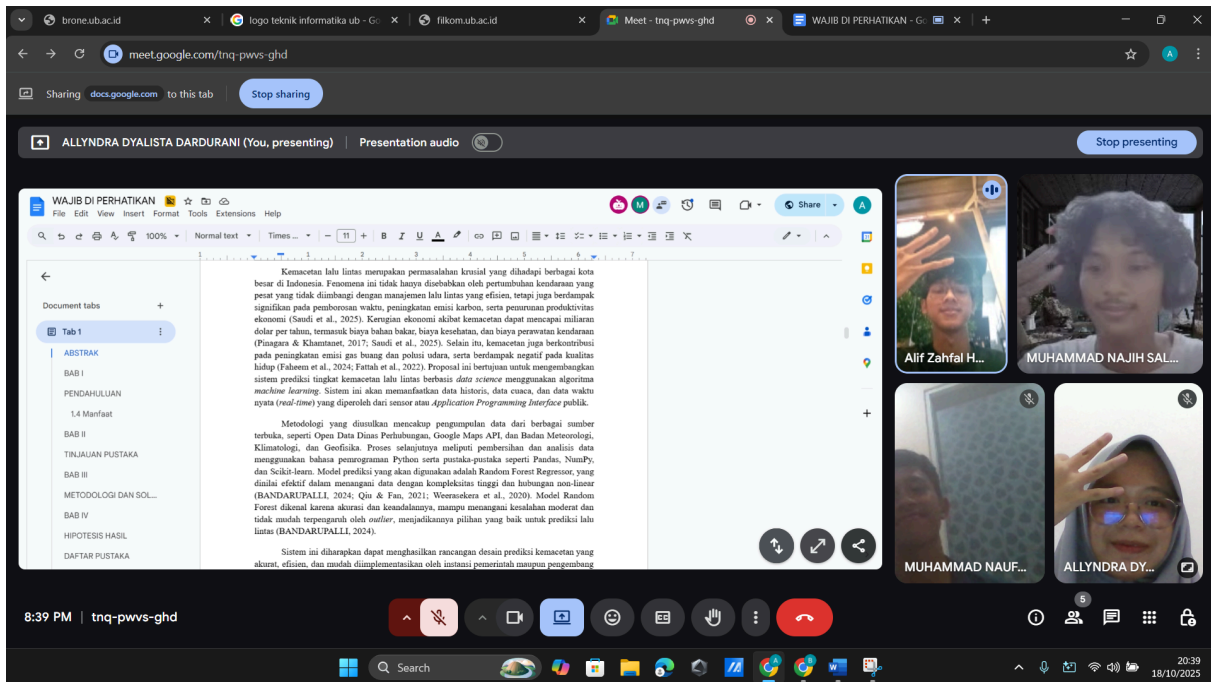
Selain itu, dashboard interaktif yang dikembangkan akan menyajikan hasil prediksi dalam bentuk visualisasi warna dan peta interaktif yang memudahkan pengguna memahami pola kemacetan dan area kritis secara real-time. Pendekatan visual ini sejalan dengan kebutuhan decision support system dalam manajemen transportasi berkelanjutan di perkotaan Indonesia, sebagaimana disorot oleh Hanif, Hakim, & Atmojo (2024).

Secara teknis, sistem ini mendemonstrasikan penerapan prinsip data science dalam pengelolaan transportasi perkotaan modern. Hal ini relevan dengan tantangan yang dihadapi kota-kota besar seperti Jakarta, di mana peningkatan volume lalu lintas memiliki dampak langsung terhadap biaya waktu tempuh, nilai waktu, serta polusi udara (Nurhidayat et al., 2023).

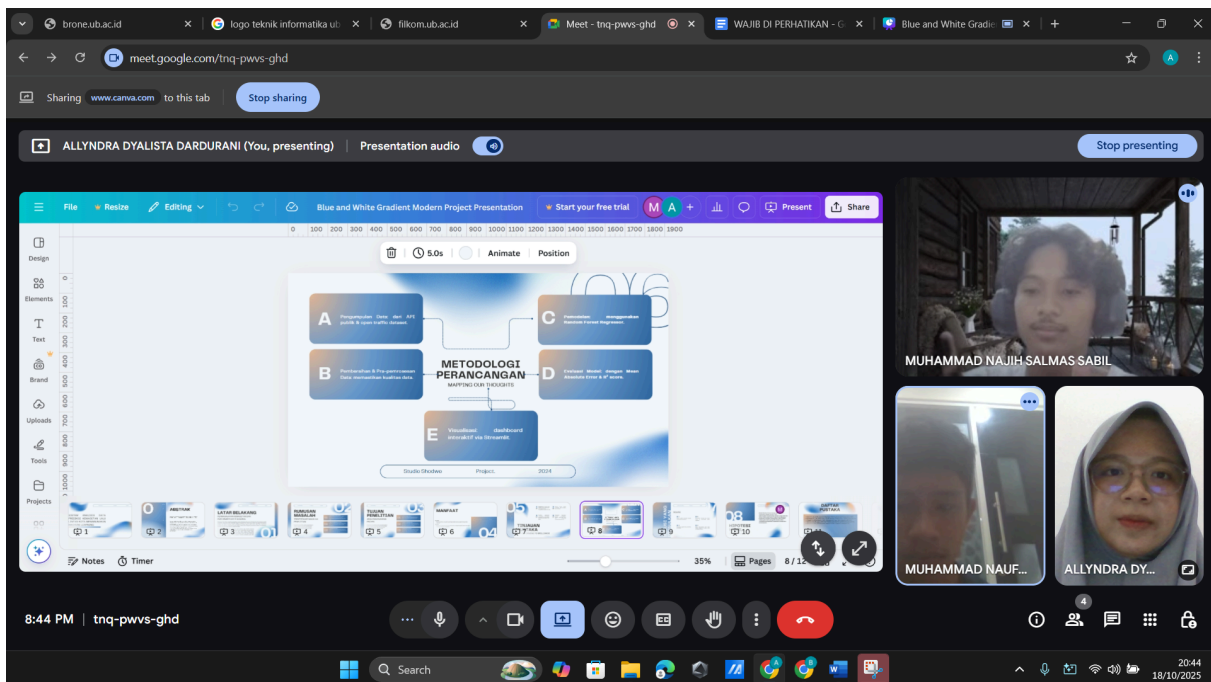
DAFTAR PUSTAKA

- Hanif, N. A., Hakim, M. L., & Atmojo, M. E. (2024). Indonesia'S Readiness in Realizing Sustainable Transportation in Urban Transportation Management (Jakarta and Yogyakarta City Case Study). *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4783789>
- Nurhidayat, A. Y., Widyastuti, H., Sutikno, Upahita, D. P., & Roschyntawati, A. (2023). Impact of Traffic Volume on the Pollution Cost, Value of Time, and Travel Time Cost in Jakarta City Centre Area. *Civil Engineering and Architecture*, 11(5), 3209–3220.
<https://doi.org/10.13189/cea.2023.110830>
- Pinagara, F. A., & Khamtanet, S. (2017). *Will Jakarta Still Have Traffic Congestion after MRT?* 36(Icbmr), 311–321. <https://doi.org/10.2991/icbmr-17.2017.29>
- Razali, N. A. M., Shamsaimon, N., Ishak, K. K., Ramli, S., Amran, M. F. M., & Sukardi, S. (2021). Gap, techniques and evaluation: traffic flow prediction using machine learning and deep learning. *Journal of Big Data*, 8(1).
<https://doi.org/10.1186/s40537-021-00542-7>
- Samal, S. R., Mohanty, M., & Santhakumar, S. M. (2021). Adverse Effect of Congestion on Economy, Health and Environment Under Mixed Traffic Scenario. *Transportation in Developing Economies*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s40890-021-00125-4>
- Saudi, N. D. S., Reviane, I. T. A., Paddu, A. H., Djam'an, F., Zaenal, M., & Tajibu, M. J. (2025). *Economic Impacts of Traffic Congestion in Makassar City: A Data-Driven Analysis* (Vol. 2024, Issue Icame 2024). Atlantis Press International BV.
https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_23

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Konsultasi Dengan Mentor



Gambar 1.2 Kerja Kelompok Merumuskan PPT

Pembagian Tugas:

1. Allyndra Dyalista Dardurani: membuat proposal laporan
2. Muhammad Najih Salmas Sabil: membuat PPT, komunikasi
3. Muhammad Naufal Mufli Jamal: membuat proposal laporan

Gambar 1.3 Pembagian Tugas